СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ
КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ No1

Багаторозрядна арифметика

1. Мета роботи

Отримання практичних навичок програмної реалізації багаторозрядної арифметики; ознайомлення з прийомами ефективної реалізації критичних по часу ділянок програмного коду та методами оцінки їх ефективності.

Завдання до комп'ютерного практикуму

А) Згідно варіанту розробити клас чи бібліотеку функцій для роботи з m-бітними цілими числами. Бібліотека повинна підтримувати числа довжини до 2048 біт.
Повинні бути реалізовані такі операції:
1) переведення малих констант у формат великого числа (зокрема, 0 та 1);
2) додавання чисел;
3) віднімання чисел;
4) множення чисел, піднесення чисел до квадрату;
5) ділення чисел, знаходження остачі від ділення;
6) піднесення числа до багаторозрядного степеня;
7) конвертування (переведення) числа в символьну строку та обернене перетворення символьної строки у число; обов'язкова підтримка шістнадцяткового представлення, бажана –
десяткового та двійкового.
Бажано реалізувати такі операції:
1) визначення номеру старшого ненульового біта числа;
2) бітові зсуви (вправо та вліво), які відповідають діленню та множенню на степені двійки.
Мова програмування, семантика функцій та спосіб реалізації можуть обиратись довільним
чином.

Б) Проконтролювати коректність реалізації алгоритмів; наприклад, для декількох багаторозрядних
a,b,c,n
перевірити тотожності:

1.(a+b)c c(a+b) = ac+bc;

2. na=a+a+a+ ... +a =>n разів, де n повинно бути не менш за 100;

Продумати та реалізувати свої тести на коректність.
В) Обчислити середній час виконання реалізованих арифметичних операцій. Підрахувати
кількість тактів процесора (або інших одиниць виміру часу) на кожну операцію.
Результати подати у вигляді таблиць або діаграм.

Виконання:

Лабораторну реалізовано у базі системи числення: B=2^32. Використовуються блоки uint32_t усередині array.

Підтримується як фіксований, так і налаштований розмір завдяки шаблонному класу template.

1) ***бітові/символьні зображення тестових чисел та результатів операцій над ними;***

```
=== Representations of Numbers (1024 and 512 bits) ===

--- Representation of Number A (1024-bit) ---
Symbolic (Hex) : d124d9187e772fbdbb34
Symbolic (Dec) : 987654321098765432109876
Bitwise  (Bin) : 1101000100100100110110010001100001111110011101110010111110111101110110011001101000

--- Representation of Number B (1024-bit) ---
Symbolic (Hex) : 1a249b1f10a06c96aff2
Symbolic (Dec) : 1234567890123456789012345678
Bitwise  (Bin) : 1101000100100100110110001111100010000101000000110110010010110101011111111110010

--- Representation of Number C (512-bit) ---
Symbolic (Hex) : 211d1ae3
Symbolic (Dec) : 555555555
Bitwise  (Bin) : 10000100011101000110101110001100
```

```
=== Results of Basic Operations ===

--- Representation of Number A + B ---
Symbolic (Hex) : eb4974378f179c546b26
Symbolic (Dec) : 1111111110111111111011110
Bitwise  (Bin) : 1110101101001001011101000011011110001111000101111001110001010100011010110010011000

--- Representation of Number A - B ---
Symbolic (Hex) : b7003df96dd6c3270b42
Symbolic (Dec) : 864197532086419753208642
Bitwise  (Bin) : 1011011100000000001111011111100101101101110101101100001100100111000010110100001000

--- Representation of Number A * B ---
Symbolic (Hex) : 155ba5f5b4c75f75542a300d33294af374cb8328
Symbolic (Dec) : 12193263113702179522618440479164815515803998698400
Bitwise  (Bin) : 1010101011011101001011111010110110010011000111010111110111010101010100001010100110000000011010011001100101001010111100110111010011001011100000110010100000

--- Representation of Number A / C ---
Symbolic (Hex) : 650e1250d4a23
Symbolic (Dec) : 1777777779755555
Bitwise  (Bin) : 1100101000011100001001001010000110101001010001000011

--- Representation of Number A mod C ---
Symbolic (Hex) : 1276702b
Symbolic (Dec) : 309751851
Bitwise  (Bin) : 10010011101100111000000101011
```

2) ***<u>бітові/символьні зображення результатів контролю за пунктом Б);</u>***
a = 123, b=9876, c=55555555555555555555, n=3.

```
=== Tests ===

Test 1: (a + b) * c == c * (a + b) == a * c + b * c
[SUCCESS]
Result: 5554999999999999999994445

Test 2: n * a == a + a + ... + a (100 times)
[SUCCESS]
Result: 12300

Test 3 (Custom): A = B * Q + R
[SUCCESS]
Original: 123
Rebuilt : 123

Test 4 (Custom): a^3 == a * a * a
[SUCCESS]
Result: 1860867
```

3) ***<u>середній час виконання реалізованих арифметичних операцій</u>***

```
--- BENCHMARKS (Average over 10000 runs) ---
Operation           Time (nanoseconds)       CPU Cycles (ticks)
-----------------------------------------------------------------
Addition (+)        170                 143
Subtraction (-)     63                  80
Multiplication (*)  399                 592
Division (/)        403                 449
Power (^5)          2851                3323
Square (^2)         386                 438
-----------------------------------------------------------------
```